

Arquitectura Dinámica: Manipulando el DOM con JavaScript

De documentos de texto plano a interfaces interactivas vivas.

Desarrollo y Diseño Web
Semana 4

DuocUC 

 NotebookLM

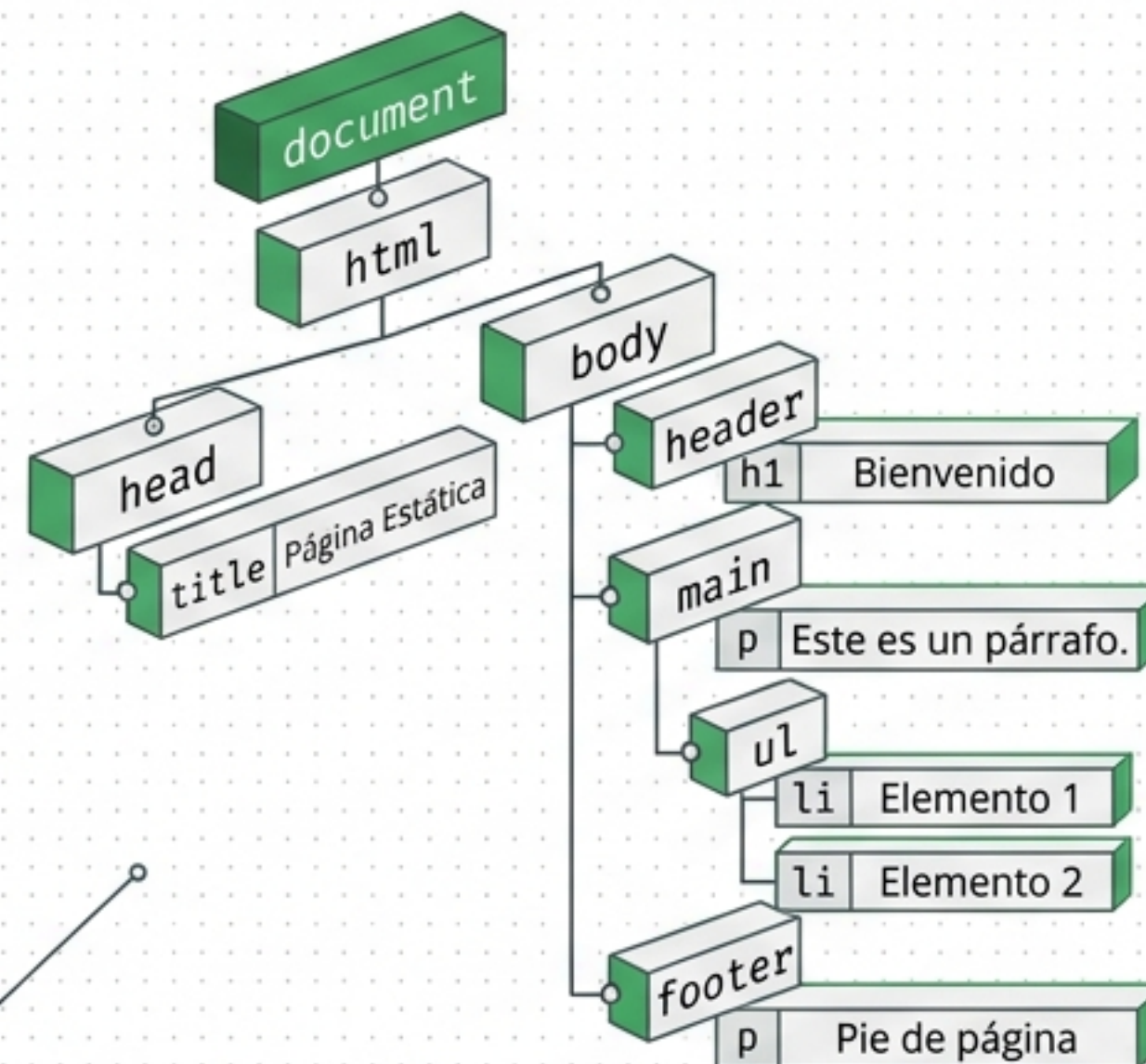
¿Qué es el DOM?

El Código Estático

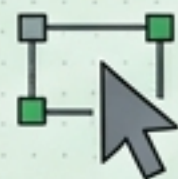
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Página Estática</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Bienvenido</h1>
    </header>
    <main>
      <p>Este es un párrafo.</p>
      <ul>
        <li>Elemento 1</li>
        <li>Elemento 2</li>
      </ul>
    </main>
    <footer>
      <p>Pie de página</p>
    </footer>
  </body>
</html>
```

Texto plano inerte que el navegador recibe inicialmente.

El Objeto Vivo



El navegador traduce el HTML en un árbol estructural.



Acceder a
elementos



Modificar en
tiempo real

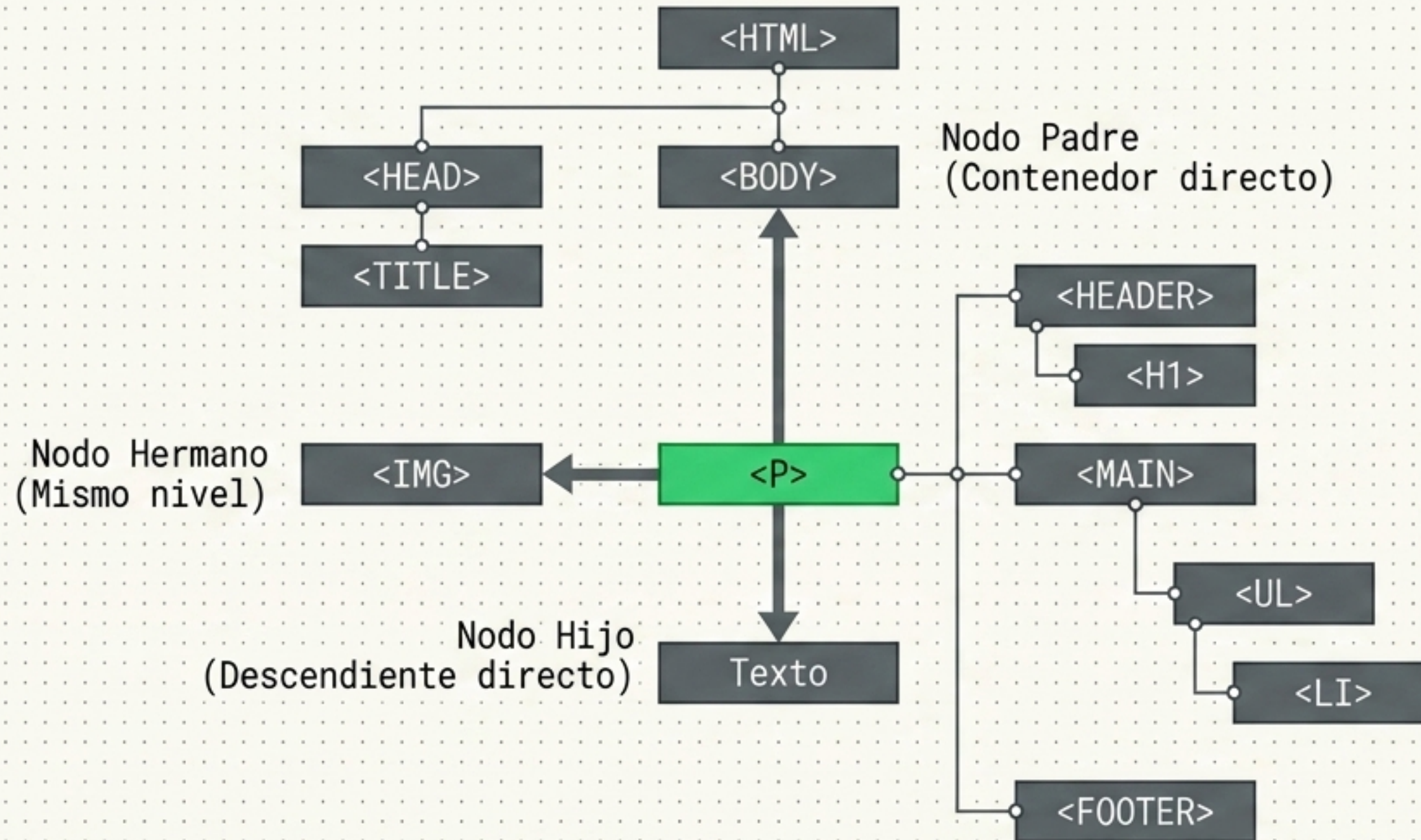


Responder
a eventos



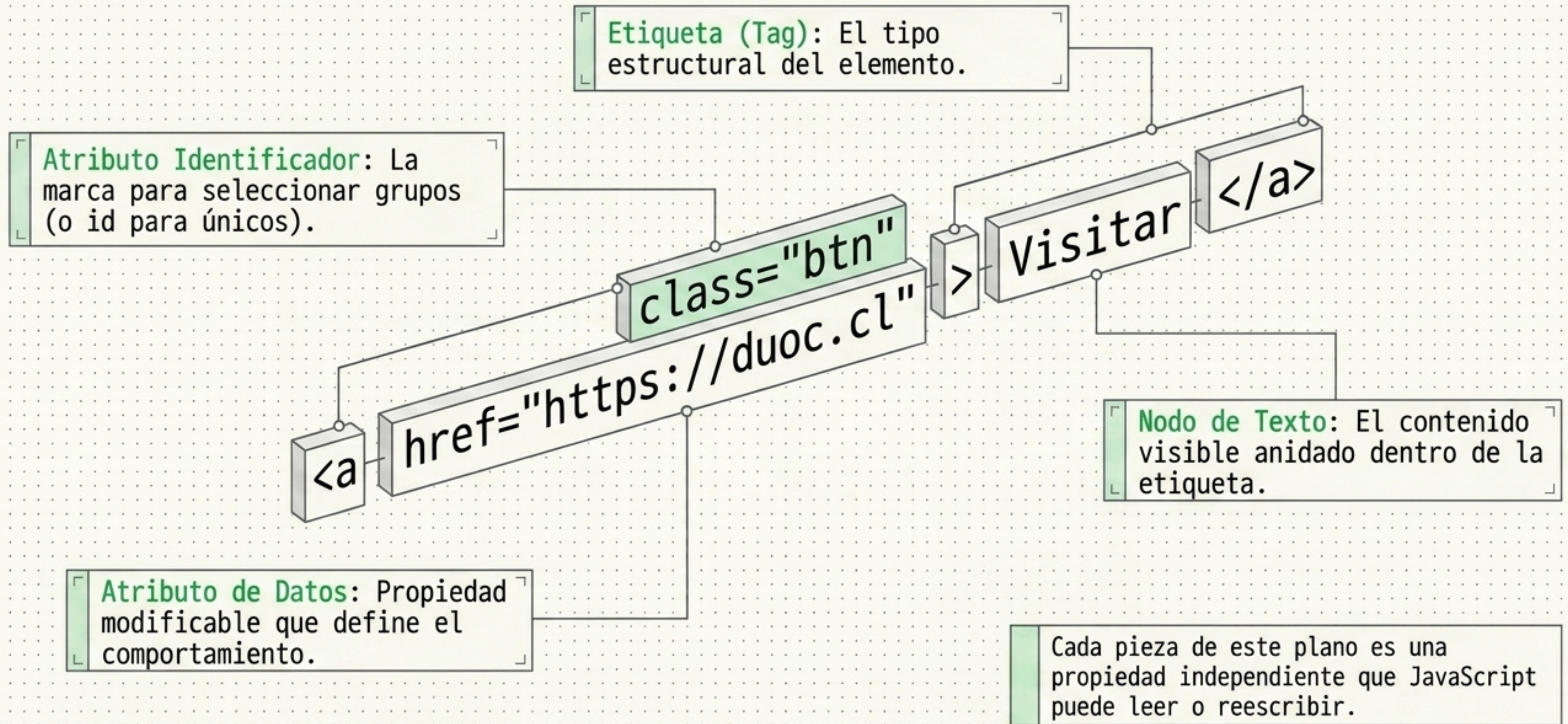
Manipular
estructura

El Mapa Topológico del Documento



Clave: JavaScript utiliza esta estructura jerárquica exacta para localizar cualquier elemento en la página.

Anatomía de un Nodo Manipulable



Preparando el Terreno: Etiquetado Estratégico

El Pasaporte



- Concepto: id
- (Identificador Único)

Regla: Solo un elemento por página puede tener este ID. No se repite.

```
<h1 id="miTitulo">
```

El Uniforme



- Concepto: class
- (Identificador Masivo)

Regla: Asigna una característica común a múltiples elementos simultáneamente.

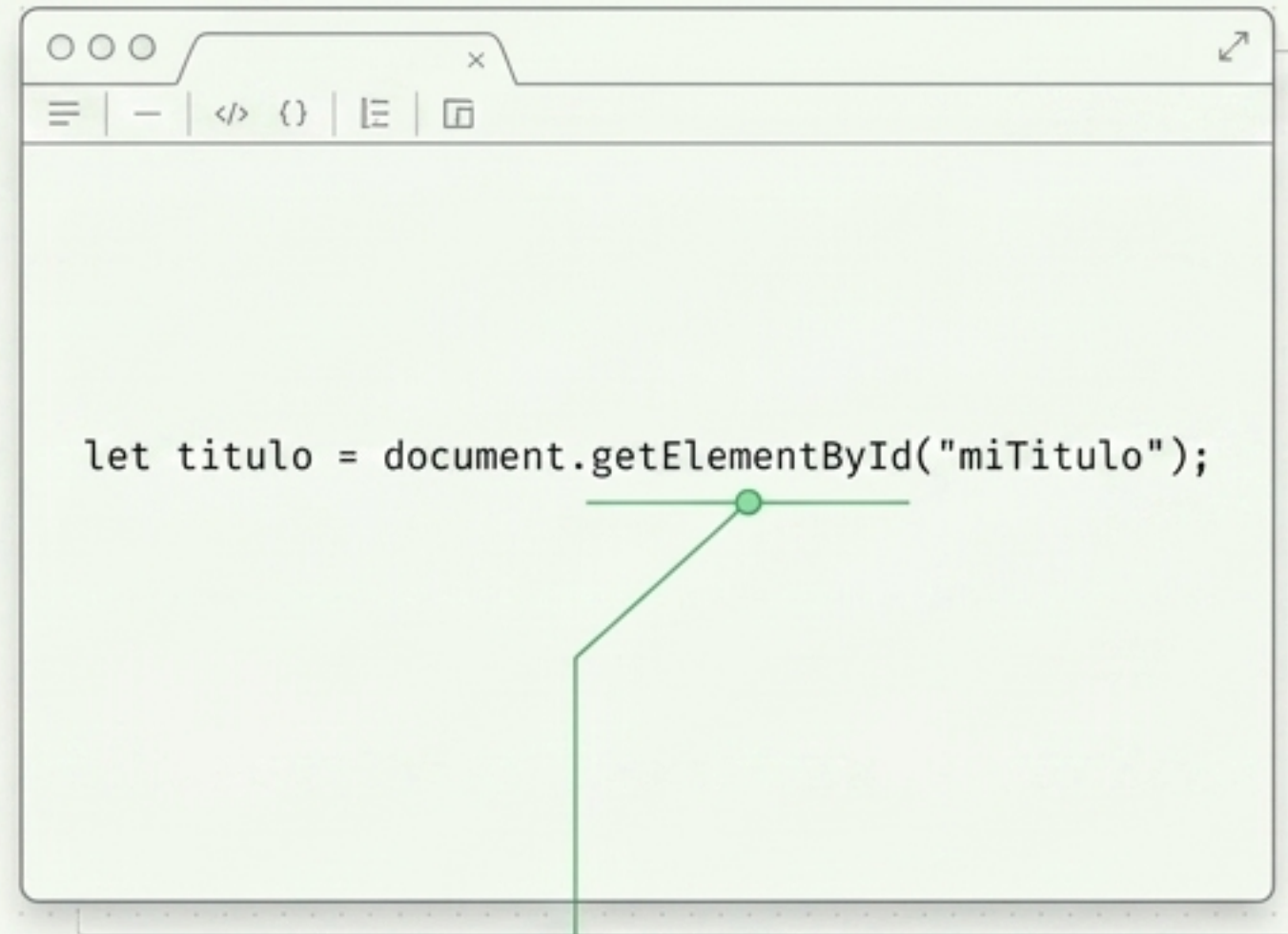
```
<p class="resaltado">
```


Herramientas de Selección: Navegando el Mapa

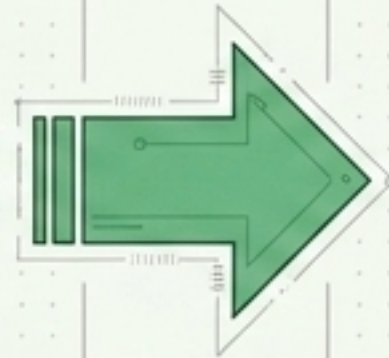
Método	Objetivo	Comportamiento	Retorno
<code>getElementById</code>	Atributo id	Búsqueda de precisión (El francotirador).	Elemento Único
<code>getElementsByClassName</code>	Atributo class	Búsqueda de escuadrón (Agrupa similitudes).	NodeList (Colección)
<code>getElementsByTagName</code>	Etiqueta HTML (ej. div, li)	Búsqueda por especie (Tipología estructural).	NodeList (Colección)

Selección de Precisión con ID

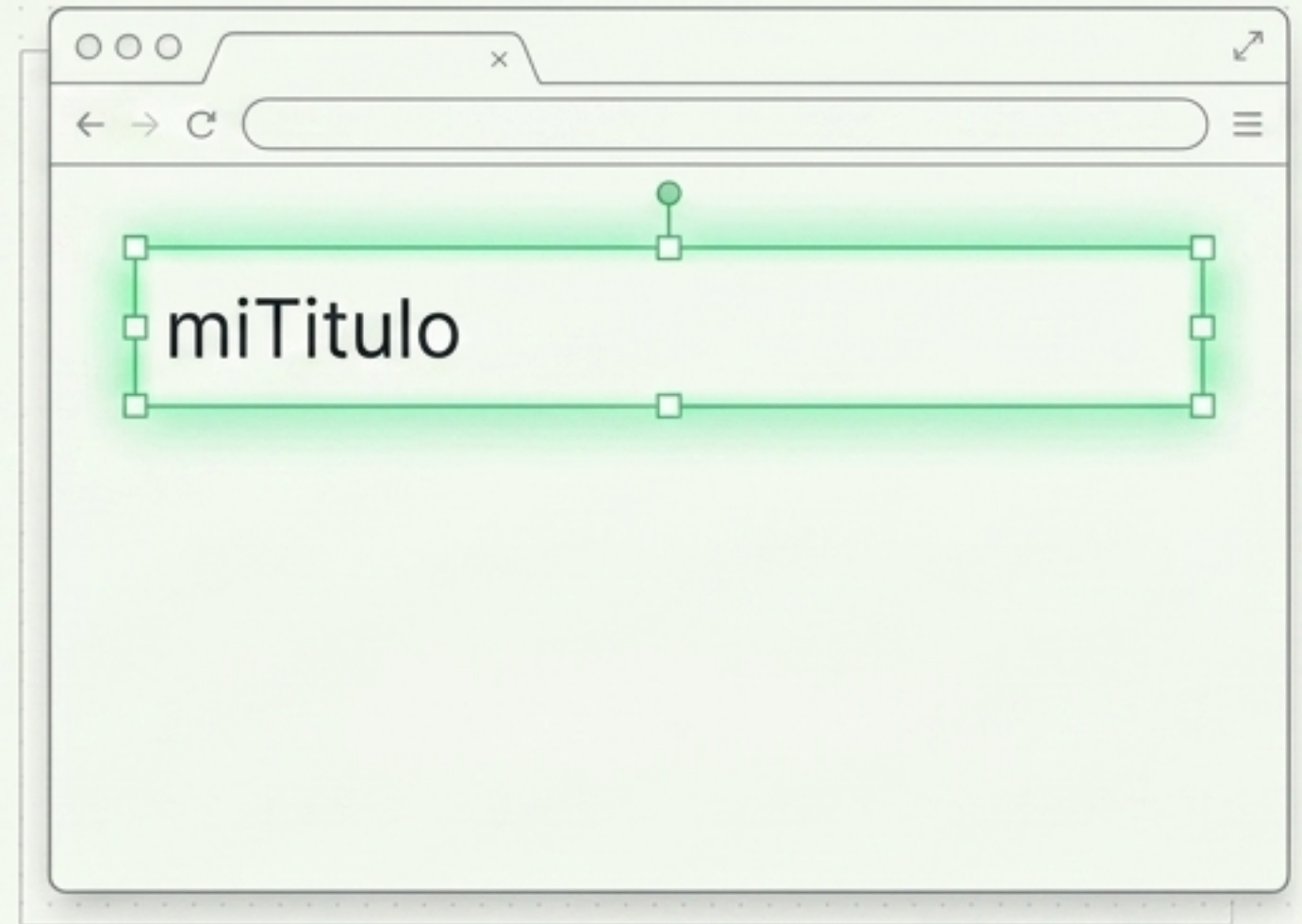
La Instrucción



JavaScript localiza el pasaporte único en el DOM.

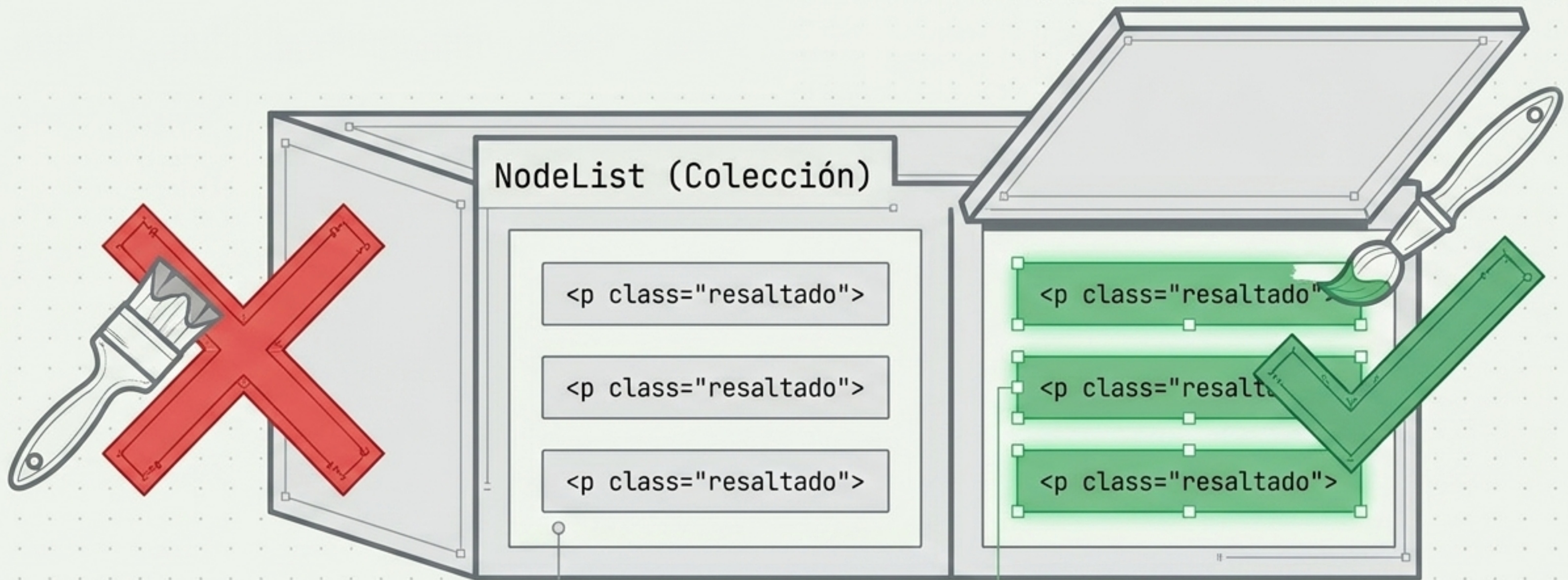


El Resultado Visual



La variable 'titulo' ahora funciona como un control remoto conectado directamente a esa etiqueta `<h1>` específica.

El Desafío de los Conjuntos (NodeLists)

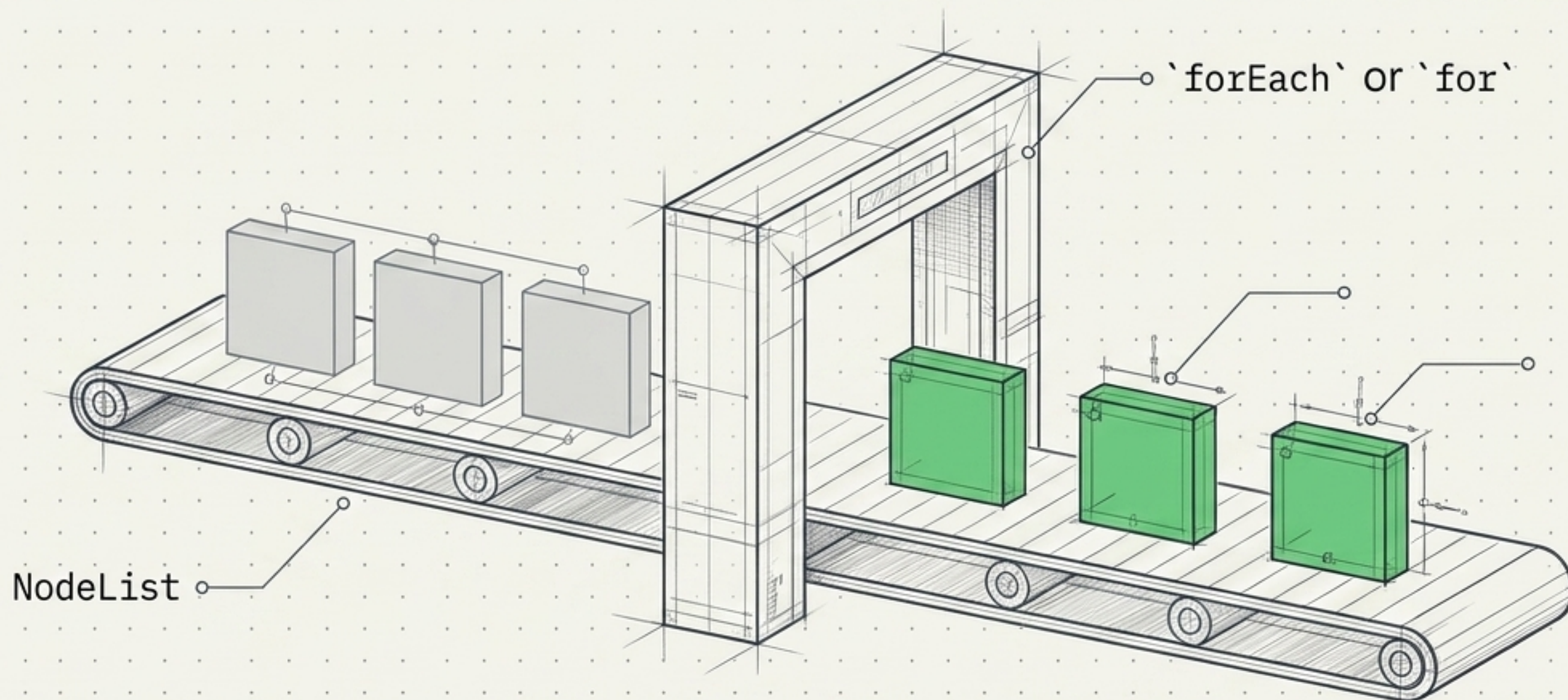


Error: No puedes modificar la caja directamente.

Correcto: Debes abrir la caja y modificar cada elemento individualmente iterando sobre ellos.

Regla de Oro: Métodos como `getElementsByClassName` devuelven un conjunto, no un solo elemento.

Operando sobre Colecciones: La Iteración



```
let elementos = document.querySelectorAll(".resultado");
elementos.forEach(elemento => {
    // Modificación individual
});
```



Pro Tip: ¿Necesitas métodos de array más avanzados? Usa `Array.from(NodeList)` para convertir la colección.

Alterando el Contenido: El Intérprete vs El Literal



innerHTML

```
elemento.innerHTML = "Texto <b>fuerte</b>";
```

Texto **fuerte**

El navegador interpreta y procesa las etiquetas HTML anidadas.

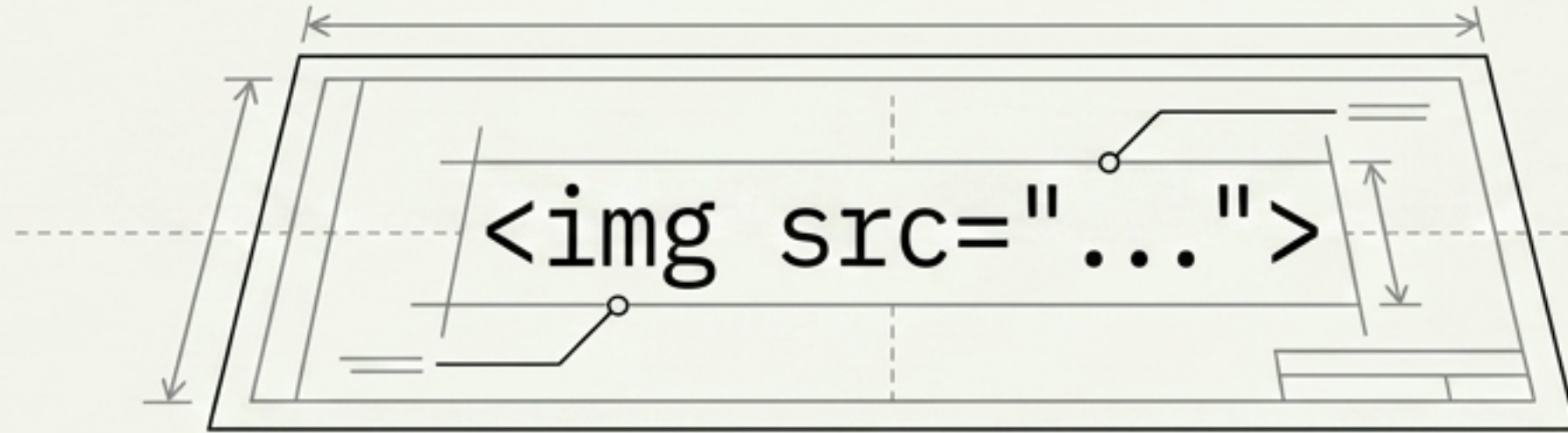
innerText

```
elemento.innerText = "Texto <b>fuerte</b>";
```

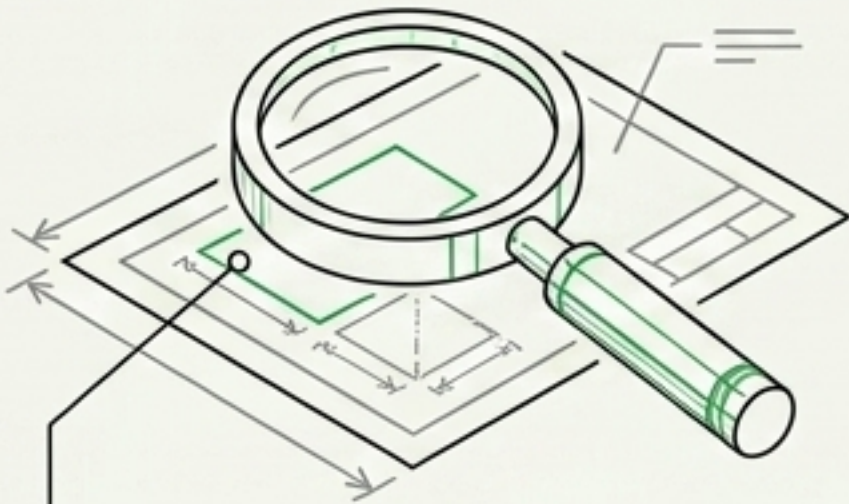
Texto fuerte

El navegador ignora las etiquetas HTML; trata todo como texto plano literal.

Manipulación de Atributos del Nodo



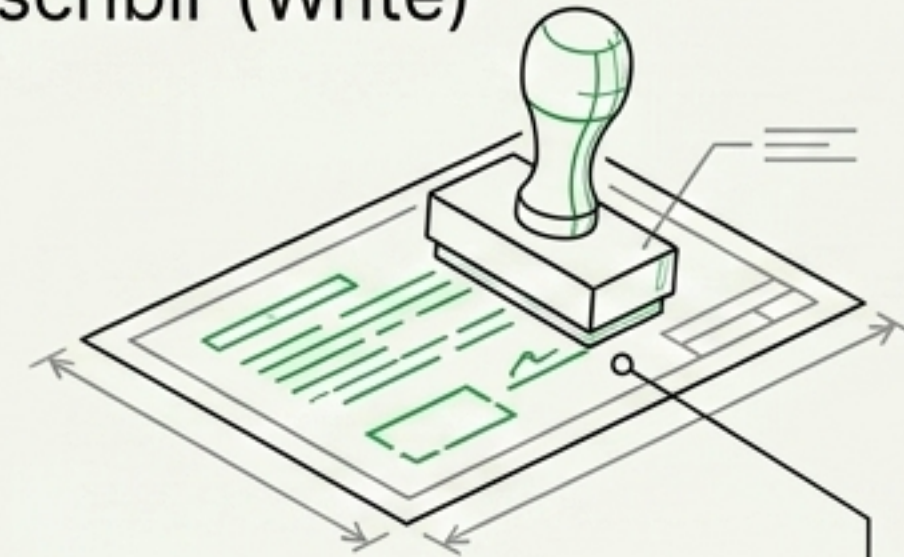
Leer (Read)



```
let destino = enlace.getAttribute("href");
```

Extrae información del atributo sin cambiar su estado original.

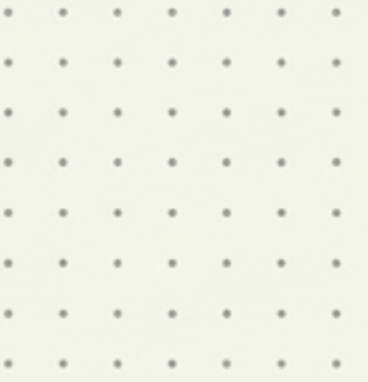
Sobrescribir (Write)



```
elemento.setAttribute("class", "nuevaClase");
```

Fuerza un nuevo valor en el atributo, alterando su comportamiento o estilo permanentemente.

Inyección Directa de Estilos (element.style)



El Código

```
let miElemento =  
  document.getElementById("miDiv");  
  
miElemento.style.color = "green";  
miElemento.style.fontSize = "18px";
```

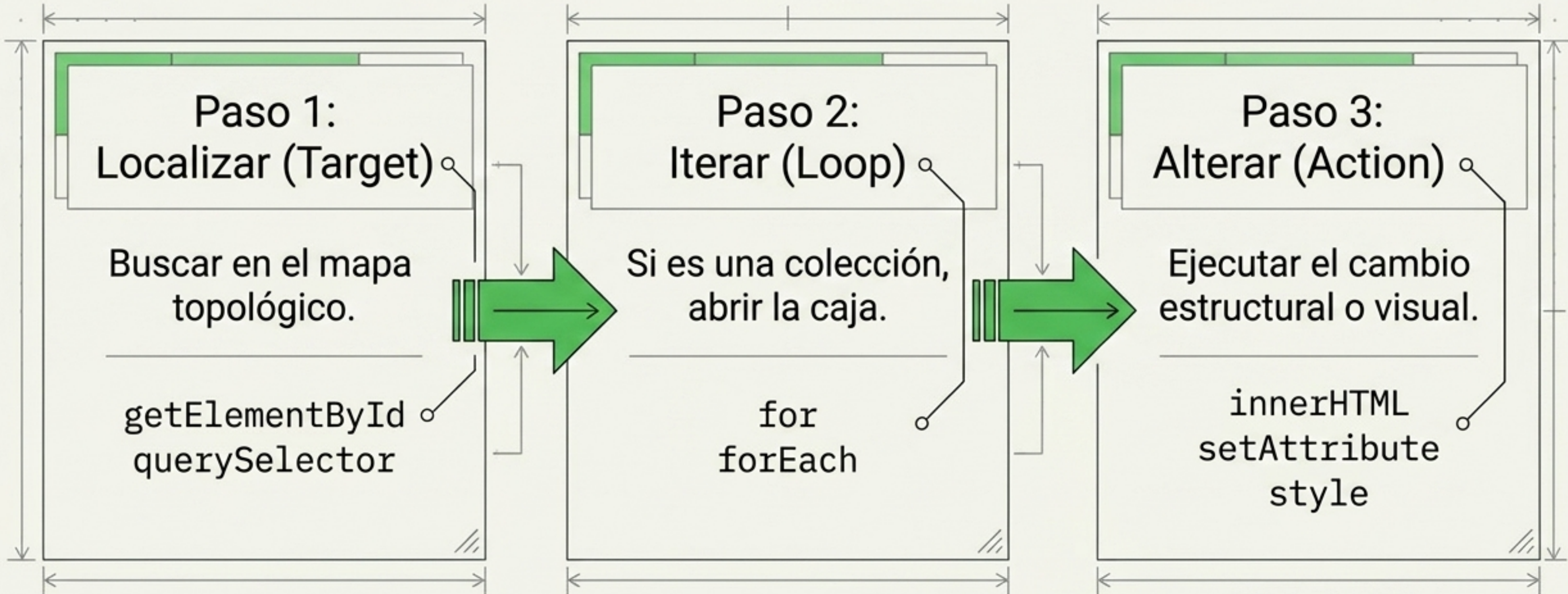
El Impacto

Texto de ejemplo



Nota: Altera los estilos en línea (inline styles) del elemento de forma inmediata, priorizándose sobre la hoja de estilos CSS externa.

El Ciclo de Manipulación del DOM



TODA INTERACCIÓN CON LA PÁGINA WEB SIGUE ESTA SECUENCIA ARQUITECTÓNICA FUNDAMENTAL.

Matriz de Referencia Rápida

Selectores Únicos

`getElementById(id)`
Devuelve Elemento

Selectores Masivos

`getElementsByClassName(clase)`
`getElementsByTagName(tag)`
`querySelectorAll(css)`
Devuelven NodeList

Modificadores de Contenido

`innerHTML` (Procesa etiquetas HTML)
`innerText` (Solo texto plano literal)

Modificadores de Propiedades

`getAttribute(attr)`
`setAttribute(attr, valor)`
`style.propiedad = valor`

Fin de la Presentación

Estructuras de datos dominadas. Interfaz lista para programar.



Desarrollo y Diseño Web

Facilitador disciplinar: Claudio Navarro | Asesora par: Paola Véliz

Fundación Instituto Profesional Duoc UC.